ESTÁNDAR LIMPIEZA
PASTEURIZADOR KRONES K578395

Identificación

Tipo de estándar: ☑ Limpieza ☐ Inspección ☐ Ajuste

Cargo responsable: NA

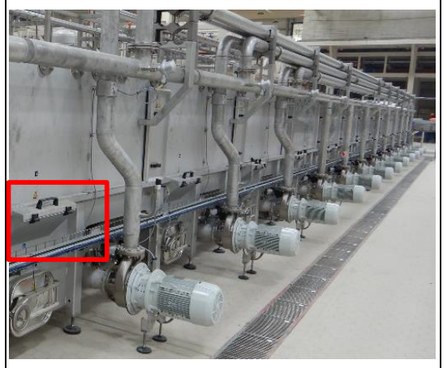
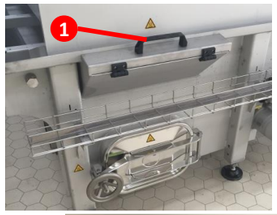
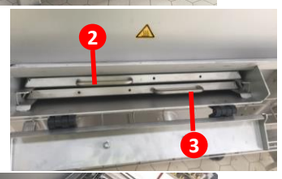
Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
	Manguera, pistola, cepillo, paño, esponja y detergente, linterna.

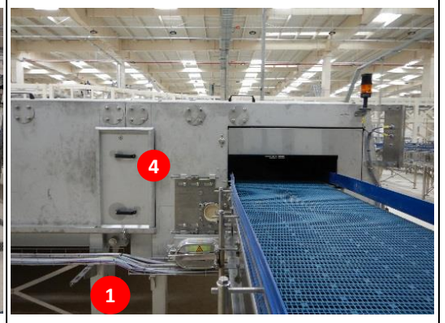
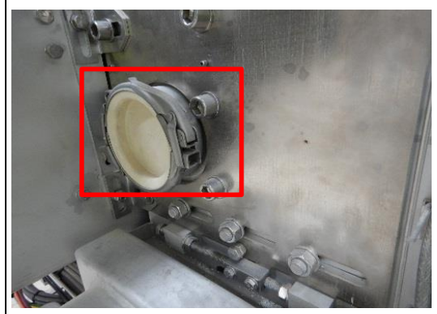
Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

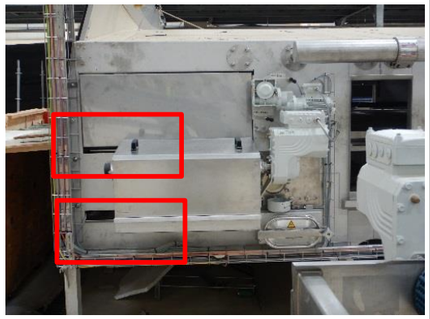
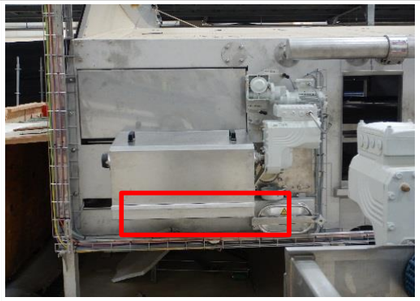
Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

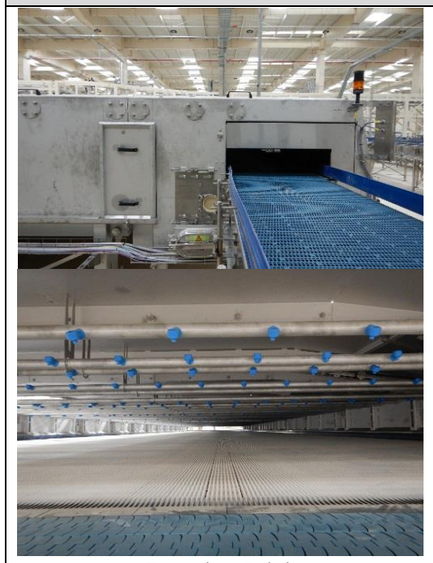
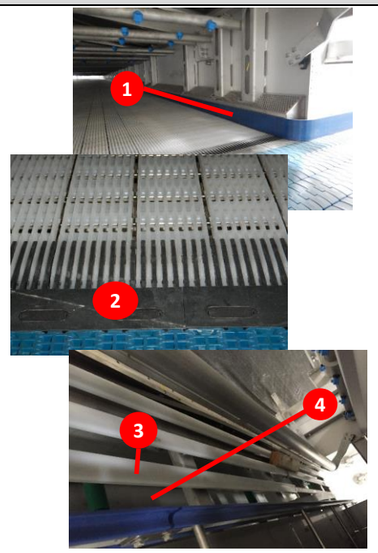
Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina.
Presencia de superficies calientes
Riesgo de deslizamiento
Gafas de Seguridad
Guantes de Seguridad
Calzado de seguridad
Protección auditiva
Ropa de protección
Delantal

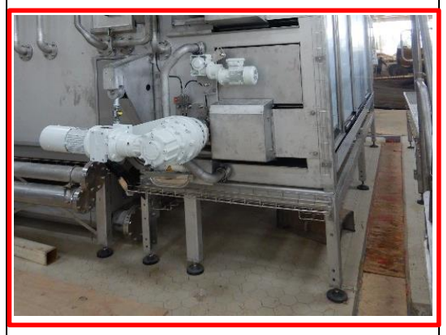
Descripción de Tareas

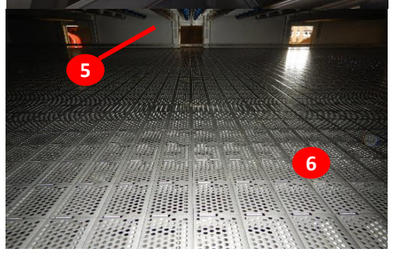
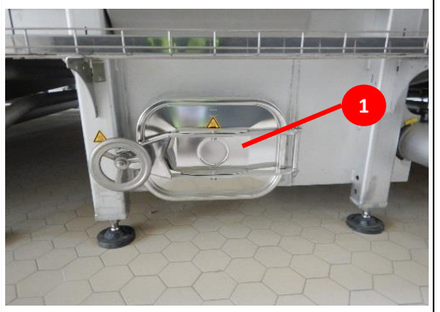
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Toda la máquina	  Tamices desmontables	X		Limpiar los tamices insertables.	● Abrir la cubierta.(1) ● No sacar los dos tamices al tiempo, primero sacar el tamiz superior (2)de la guía tirando de él y limpiarlo con agua a presión y un cepillo. ● Volver a insertar el tamiz superior en la guía. ● Realizar el mismo proceso para el tamiz inferior(3). ●Volver a cerrar la cubierta. ¡PPRECAUCIÓN! **Al retirar los dos tamices al mismo tiempo podría generar obstrucción en la bomba de la zona intervenida.**			1h todos los tamices	Diario	Operador

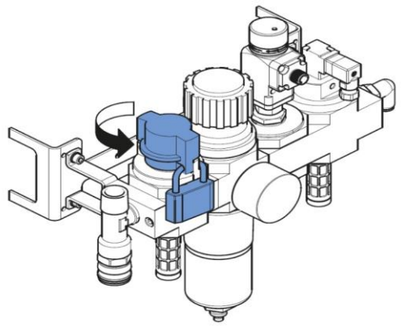
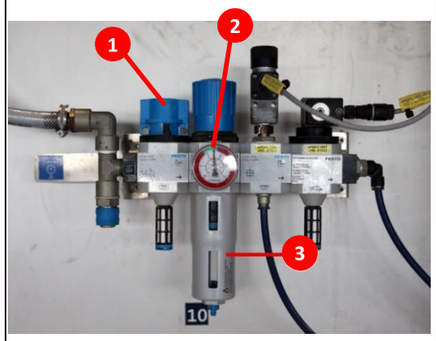
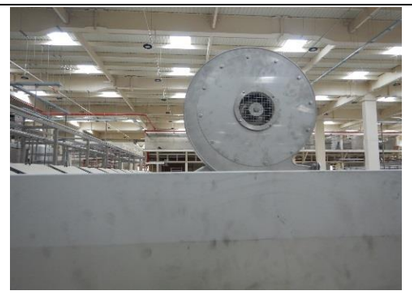
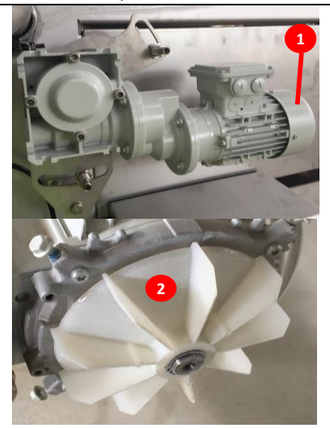
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Pasteurizador	 Componentes externos		X	Limpiar parte externa de la máquina	● Cubrir todos los componentes eléctricos para asegurar que no entren en contacto con agua o algún otro tipo de fluido. ● Retirar la suciedad como manchas, restos de lubricante, etc., del bastidor(1), la cubierta(2), las tuberías(3), los resguardos(4) y las zonas de carga y descarga(5) con un cepillo, paño, esponja, agua y detergente, teniendo cuidado de no rociar los puntos de lubricación. ● Retirar la suciedad con paños de los componentes delicados de la máquina como los componentes eléctricos o neumáticos. ● Retirar con agua los restos de detergente. ●Dejar secar al aire. Las piezas delicadas deben ser secadas con pistola de aire.			4 h	Semanal	Operadores (3 personas)
 Entrada	 Dispositivo de reenvío		X	Limpiar el dispositivo de reenvío	● Abrir las abrazaderas a ambos lados de la máquina, tirando de la palanca. (1) ● Retirar la tapa.(2) ● Enjuagar el dispositivo de reenvío (3) con pistola de limpieza de alta presión o manguera de agua, removiendo todos los residuos. ● Volver a montar la tapa. ● Volver a cerrar la abrazadera, ajustando la palanca. ● Limpiar los alrededores y los pisos aledaños.			0,2 h	Semanal	Operador

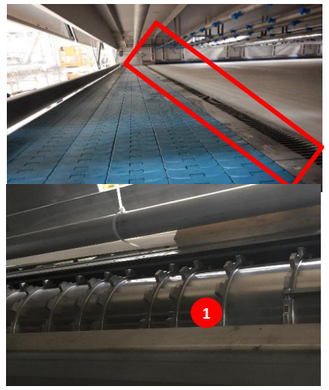
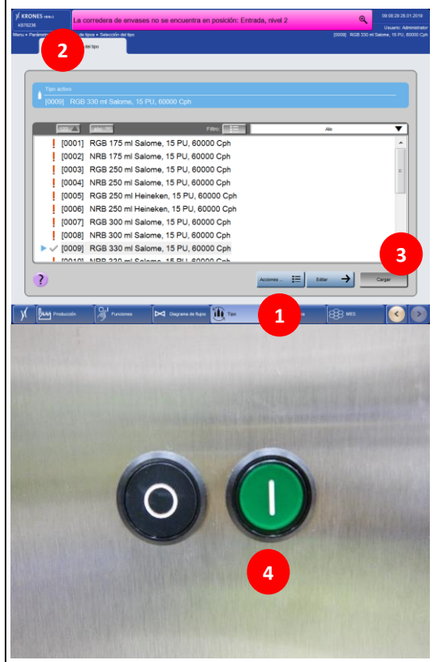
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Entrada y Salida	Bandeja de goteo		X	Limpiar las bandejas de goteo	● Abrir las válvulas de drenaje para permitir que el agua usada en esta tarea sea conducida al piso. ● Con una manguera de agua a través de las aberturas enjuagar las bandejas de goteo, removiendo y dirigiendo los residuos en dirección al drenaje ● Limpiar los alrededores y los pisos aledaños			0,25 h	Semanal	Operador
 Transportador de entrada	Bandeja colectora de residuos		X	Limpiar la bandeja colectora de residuos	● Se encuentran ubicadas debajo de los transportadores de entrada y salida. ● Tirar la bandeja colectora de residuos (1) y sacarla. ● Vaciar la bandeja y retirar los residuos con una manguera de agua. ● Volver a colocar la bandeja.			0,25 h	Semanal	Operador
Tablero - Pantalla Principal	Climatizador		X	Limpiar la suciedad del climatizador.	● Limpiar la rejilla de ventilación del climatizador (1) con un cepillo suave. ● El intervalo de limpieza depende de las condiciones ambientales. Si se encuentra bastante sucio acorte el intervalo.			0,30 h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Entrada y Salida	 Cinta transportadora		X	Limpiar transportadores	● Enjuagar la superficie de la cadena, la barandilla (1), las placas de transferencia(2), los perfiles (3) y las bandejas colectoras(4) con una manguera de agua y detergente. Utilizar cepillo de cerdas duras para remover la suciedad si es necesario. ● Si se presenta suciedad excesiva al interior del transportador se debe levantar la cadena de transporte y enjuagar el interior con una manguera de agua. ● Las transferencias deben quedar bien alineadas con los transportadores para evitar la caída de las botellas.			1h	Semanal	Operador
Pasteurizador	Elemento de campo y sensores		X	Limpiar elementos de campo.	●Humedecer levemente un paño suave que no suelte pelusa con agua y detergente neutro. ● Frotar con los paños la superficie de los elementos de campo(sensores, conductímetros, manómetros, transmisores) para retirar restos de soda y contaminación. Al finalizar, retirar los restos de agua con un paño seco y verificar que funcione correctamente.			0,5h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Áreas comunes	 Pisos		X	Limpiar pisos y áreas comunes	● Barrer con una escoba residuos como envases, tapones, y demás suciedad. ● Mezclar agua con detergente neutro y restregar con una escoba el área de trabajo y las áreas comunes. ● Usar agua a presión para retirar los residuos. ● Retirar el exceso de agua con un escurridor de pisos (Haragán).			0,5 h	Semanal	Operador
 Armario Electrico SK1	 Filtros		X	Limpiar filtros del sistema de ventilación de tableros eléctricos.	● Retirar la rejilla de ventilación. ● Extraer el elemento filtrante (1). ● Enjuagar la rejilla y el elemento filtarnte con agua sin presión y a máximo 40°C, si es necesario use jabón neutro. ● Secar mediante soplado. ● Si el elemento filtrante se encuentra demasiado sucio, reemplazar. ● colocar el elemento filtrante en la rejilla y ensamblar.			1,5 h	Mensual	Operador
 Pasteurizador	 Zona interna		X	Limpiar el interior de la máquina	**¡PPRECAUCIÓN! para esta tarea se requiere permiso de trabajo en espacios confinados.** ● Vaciar la máquina, desconectarla y evacuarla. ● Esperar a que se enfríe la máquina. ● La tarea se debe iniciar en la salida de la máquina, siguiendo hacia la entrada. ● Abrir las puertas (1) y los manholes(2). ● Limpiar el interior de las puertas. ● Sacar los tamices desmontables (3) tirando de ellos.(Paso 1) ●			2 h	Mensual	Operador (2 personas)

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Pasteurizador	  Zona interna		X	Limpiar el interior de la máquina	● Comprobar el grado de suciedad del techo (4), cubiertas (5) y cinta transportadora principal (6). ● Si el techo, cubiertas o la cinta transportadora principal se encuentran sucias se deben enjuagar con ayuda de una pistola de alta presión de agua, una manguera de agua o una escoba. ● Realizar la tarea de limpieza en las bandejas colectoras (7) a través de las puertas con ayuda de una pistola de limpieza de alta presión, una manguera de agua o una escoba en dirección a la sección descendente de las bandejas colectoras. ● Si es necesario retirar la suciedad de los tamices desmontables. (Paso1) ● Volver a insertar el tamiz desmontable en las guías. ● Volver a cerrar las puertas y los manholes. ●Comprobar que no hayan fugas después de cerrar los manhole. ● Limpiar los residuos en los pisos aledaños.			2 h	Mensual	Operador (2 personas)
 Bandejas colectoras	 Tamiz Protector		X	Limpiar tamiz protector de las bandejas colectoras	● Abrir el manhole (1) de la bandeja colectora. ● Comprobar con ayuda de una linterna si el tamiz (2) está obstruido o presenta incrustaciones de cal. ● Si se presenta lo anterior se debe desatorar el tamiz protector con agua a alta presión. ● Al completar la tarea proceder a cerrar el manhole. ● Repetir la comprobación en todos los tamices protectores. ● Comprobar que no hayan fugas después que se cierren los manholes.			8h todos los tanques	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
			X	Limpieza del separador de agua en la unidad de mantenimiento.	● Asegurar que la valvula de corte (1) se encuentra cerrada y debidamente bloqueada. ● Verificar que la presión en el sistema sea cero, para esto observar el manómetro. (2) ● Desenroscar el vaso contenedor del filtro (2). ● Enjuagar el vaso contenedor con agua. ● Limpiar con un paño seco. ● Enroscar nuevamente el vaso contenedor. ¡PPRECAUCIÓN! **Al enroscar el vaso, verificar que este no se atasca, verificar que este bien apretado.**			0.20 h	Semanal	Operador
 Salida	 Soplador radial		X	Limpiar la succión del soplador	● Retirar la suciedad del orificio de succión usando una brocha o un paño. Si no es suficiente con estos elementos se debe remover el polvo con una pistola de aire comprimido. La succión del ventilador debe quedar libre de impurezas para garantizar su correcto funcionamiento			0,2 h	Mensual	Operador
 Accionamientos	 Carcasa y ventilador		X	Retirar polvo	● Ubicar los motores asíncronos instalados en la máquina. ● Retirar la cubierta del ventilador del motor (1). ● Con una pistola de aire retirar el polvo del ventilador (2), su cubierta y la carcasa del motor. ● Limpiar con paño húmedo hasta retirar todo el polvo del ventilador y motor. ● Volver a colocar y atornillar la tapa del ventilador.			1,5 h todos los motores	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Salida	 Engranajes del eje motriz		X	Limpiar los engranajes del eje motriz	● Abrir la puerta del Pasteurizador de la sección de salida. ● Sin abrir la cadena eliminar la suciedad de los engranajes (1) con una pistola de limpieza de alta presión o con un potente chorro de agua. ● Volver a cerrar la puerta de la salida.			2h	Trimestral	Operador
 Pasteurizador	 Panel Principal HMI		X	Hervido de la máquina	Propósito: Eliminar la contaminación microbiológica (como bacterias, algas y levaduras). ● Desconectar la máquina y asegurar que todos los envases hayan salido del equipo. (ver Estándar Parada) ● Vaciar la máquina (ver Estándar Parada) y llenarla con agua limpia. ● Seleccionar en la pantalla táctil el botón “Tipo” (1) y, a continuación, "Gestión de tipos"(2). ● Seleccionar en la lista el tipo "[0999] Service product Boil out". ● Seleccionar el botón "Cargar"(3) y confirmar la selección del tipo. ● Conectar la máquina oprimiendo el botón verde (4). ● La máquina está llena y el calentamiento comienza. Durante el hervido, la temperatura en las zonas aumenta entre 60 ºC y 80 ºC. ● Transcurrido el tiempo de esterilización, las bombas se van desconectando progresivamente. Verificar que todas las bombas estén apagadas en la pantalla táctil. ● Esperar 10 minutos a que se enfríe la máquina. ● Proceder a realizar la limpieza interna y la limpieza de rejillas.			1,5 h	Una vez por semana, o al momento de realizar CIP a la llenadora, lo primero que ocurra.	Operador

Elaboró	Revisó	Aprobó